

SESIÓN 7

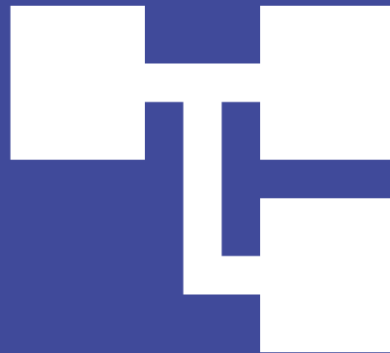
Semana 2 · Prompting Avanzado y Razonamiento con IA

Tree of Thoughts

para problemas complejos

Más allá del razonamiento lineal, explora antes de decidir

Edwin Puertas, PhD
epuerta@utb.edu.co



AGENDA

Sesión 7 · Tree of Thoughts



Del lineal al árbol



¿Qué es ToT?



ToT vs. CoT



Explorar y podar



Taller: atención ciudadana



Cierre y tarea

Lo que trabajaremos hoy

B1

¿Por qué pensar en árbol?

30'

Razonamiento lineal vs. ramificado

B2

Tree of Thoughts: concepto

30'

Estructura, ramas y criterios de poda

B3

ToT vs. CoT en la práctica

30'

Cuándo usar cada técnica

B4

Taller: árbol de alternativas

30'

Problema real, 3 ramas, criterios

B5

Evaluación y selección

30'

Puntaje por rama + justificación

B6

Cierre y conexión Sesión 6

30'

Hallazgos, tarea y ReAct



Del razonamiento lineal al ramificado

B1 · 30 min

CoT — Razonamiento lineal

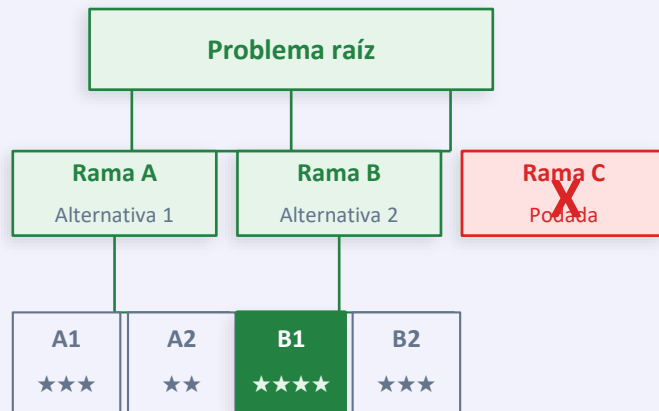
1. Definir el problema

2. Evaluar criterios uno a uno

3. Aplicar pesos

4. Concluir

ToT — Razonamiento ramificado



Selección: Rama B1 — puntuación más alta con criterios explícitos

Diferencia clave: CoT sigue un camino — ToT **genera, evalúa y poda** múltiples caminos antes de decidir. El resultado no es una respuesta, es la **mejor alternativa explorada**.



¿Qué es Tree of Thoughts?

B2 · 30 min

Tree of Thoughts (ToT) (Yao et al., 2023) es una técnica de prompting que pide a la IA **generar múltiples ramas de solución** para un mismo problema, **evaluar cada camino** con criterios explícitos y **seleccionar o descartar ramas** antes de profundizar. Supera las limitaciones del razonamiento secuencial.



Generación

La IA propone N ramas alternativas para el problema. Cada rama es una estrategia o perspectiva diferente.



Evaluación

Cada rama se evalúa con criterios ponderados: viabilidad, costo, impacto, tiempo. La IA califica cada opción.



Poda

Las ramas que no superan un umbral mínimo se descartan. Solo se profundiza en las más prometedoras.



Selección

La rama ganadora se desarrolla con mayor detalle. La revisión humana valida la selección final.



Tree of Thoughts vs. Chain-of-Thought

B2–B3

Dimensión	Chain-of-Thought (CoT)	Tree of Thoughts (ToT)
Estructura	Lineal —> un paso sigue al otro	Árbol —> múltiples ramas paralelas
Número de caminos	1 camino (secuencial)	N caminos explorados en paralelo
Tipo de problema	Bien definidos, 1 respuesta correcta	Abiertos, varias soluciones posibles
Respuesta generada	Una respuesta razonada paso a paso	La mejor rama de las exploradas
Costo computacional	Bajo —> ejecución única	Mayor -> N ejecuciones
Revisión humana	Al final del razonamiento	Durante la evaluación de ramas
Mejor para	Análisis, evaluación, decisión directa	Estrategia, planeación, problemas complejos

1

[PROBLEMA + CONTEXTO]

Define el problema abierto, el contexto organizacional y las restricciones. Igual que en CoT.

'Eres analista de una entidad pública de Cartagena. Deben automatizar el proceso de atención de PQRS. Tienen 6 meses y presupuesto de \$80M COP.'

2

[INSTRUCCIÓN DE RAMAS]

Pide explícitamente N ramas o estrategias alternativas diferentes.

'Genera exactamente 3 estrategias alternativas para resolver este problema. Cada una debe ser estructuralmente diferente a las demás.'

3

[CRITERIOS DE EVALUACIÓN]

Define los criterios y sus pesos para evaluar cada rama.

'Evalúa cada estrategia según: viabilidad técnica (30%), costo (25%), tiempo (25%), impacto ciudadano (20%). Puntúa de 1 a 5 y justifica.'

4

[PODA + SELECCIÓN]

Pide que descarte ramas débiles y desarrolle la ganadora.

'Descarta las estrategias con puntaje menor a 3.0. Para la estrategia ganadora, desarrolla un plan de implementación de 3 pasos.'



Dataset del Taller: Solicitudes Ciudadanas

B3–B4

Dataset sintético incluido

solicitudes_ciudadanas_sinteticas.xlsx · 25 registros ficticios

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud	Texto	ID ficticio (SOL-001...SOL-025)
tipo_solicitud	Categorico	PQRS, Certificado, Permiso, Trámite, Consulta
prioridad	Categorico	Alta / Media / Baja
canal_ingreso	Categorico	Presencial, Web, App, Telefónico, Correo
tiempo_respuesta_dias	Entero	Días reales de respuesta (1–45)
estado_actual	Categorico	Resuelto, En proceso, Escalado, Pendiente
area_responsable	Texto	Área que gestiona la solicitud
nivel_satisfaccion	Entero (1–5)	Calificación del ciudadano al resolver

Diseñado para analizar cuellos de botella y automatizar flujos de atención ciudadana.

Datasets de libre acceso (alternativas)

311 Service Requests NYC

<https://data.cityofnewyork.us/Social-Services/311-Service-Requests/fhrw-4uyv>

Millones de solicitudes ciudadanas reales de Nueva York con tipo, canal, tiempo y estado.

Chicago 311 Service Requests

<https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests/v6vf-nfxy>

Similar a NYC. Incluye canal, días de respuesta y área responsable. CSV descargable.

Datos.gov.co — PQRS

<https://www.datos.gov.co>

Portal oficial Colombia. Buscar 'PQRS' para encontrar conjuntos de datos de entidades públicas colombianas.

Para este taller se usa el dataset sintético — no requiere descarga ni registro.



Caso: Automatización de Atención Ciudadana

B3 · Demo

Entidad ficticia: Secretaría de Servicios Ciudadanos de Cartagena · Problema: 60% de PQRS resueltas fuera del plazo legal de 15 días

¿Cómo reducir el tiempo de resolución de PQRS?

Rama A

Automatizar clasificación inicial

A1: Chatbot en web (1.5/5)

A2: IA classify + asignación (4.2/5)

A3: Formulario inteligente (3.5/5)

★★★★ (3.8) — SELECCIONADA

Rama B

Redistribuir cargas entre áreas

B1: Reasignar 3 funcionarios (2.5/5)

B2: Turnos rotativos (3.0/5)

B3: Externalizar (2.1/5)

★★★ (2.9)

Rama C

Rediseñar proceso completo

C1: BPM completo (1.5/5)

Podada — muy costosa

Podada — fuera del plazo

★★ (1.8) — PODADA

Arbol de Alternativas

para Atencion Ciudadana

INDIVIDUAL — Bloque 4 (30 min)

1. Abre solicitudes_ciudadanas_sinteticas.xlsx
2. Identifica el problema principal de atención (ej: tiempos altos, bajo NPS)
3. Diseña un prompt ToT con 3 ramas de solución + criterios
4. Ejecuta el prompt y registra el árbol generado por la IA
5. Evalúa cada rama y selecciona la más viable con puntaje

EQUIPO — Bloque 5 (30 min)

1. Comparar los árboles individuales — ¿coinciden las ramas generadas?
2. Combinar en una versión colaborativa del prompt ToT
3. Evaluar con la rúbrica de 5 criterios (viabilidad, costo, impacto, tiempo, riesgo)
4. Preparar presentación de la rama ganadora: 1 minuto por equipo



30'

Individual

30'

Equipo



Rúbrica para Evaluar Ramas del Árbol

B5 · Equipo

1 Viabilidad técnica

¿La rama puede implementarse con la tecnología y capacidades actuales de la entidad?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: Requiere tecnología no disponible | **N4:** Totalmente implementable con recursos actuales

3 Tiempo de entrega

¿Puede implementarse dentro del plazo requerido?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: Supera el plazo requerido | **N4:** Completa antes del plazo con holgura

5 Riesgo operacional

¿Qué tan alto es el riesgo de fallo o rechazo institucional?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: Riesgo muy alto — resistencia probable | **N4:** Riesgo bajo — respaldo institucional claro

2 Costo de implementación

¿El costo estimado está dentro del presupuesto disponible?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: Supera ampliamente el presupuesto | **N4:** Dentro del presupuesto con margen

4 Impacto ciudadano

¿Cuánto mejora la experiencia del ciudadano si se implementa esta estrategia?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: Impacto mínimo o negativo | **N4:** Reduce tiempos y mejora satisfacción notablemente

6 Escalabilidad

¿La solución puede crecer o adaptarse a mayor volumen de solicitudes?

1 Insuf.

2 Básico

3 Adec.

4 Exce.

N1: No escala — solución puntual | **N4:** Diseñada para escalar con la demanda



Criterios de Poda: ¿Qué ramas descartar?

B4–B5

La poda no es eliminar por gusto — es descartar con criterios explícitos para enfocar el esfuerzo donde más importa

Poda por umbral

Descarta cualquier rama con puntaje inferior a un mínimo definido previamente.

Ej: Si el umbral es 3.0/5.0 y Rama C puntúa 1.8 → podada automáticamente.

Poda por restricción

Descarta ramas que violan una restricción no negociable aunque tengan alto puntaje.

Ej: Rama con costo de \$200M cuando el presupuesto es \$80M → fuera aunque el impacto sea alto.

Poda por dominancia

Descarta ramas que son peores en TODOS los criterios frente a otra rama ya evaluada.

Ej: Rama A supera a Rama D en los 5 criterios → Rama D se puede podar sin explorar más.

Poda por tiempo

Descarta ramas cuya implementación supera el horizonte temporal disponible.

Ej: Si el plazo es 6 meses y la Rama requiere 18 meses → podada por inviabilidad temporal.



Resultado · Tarea · Próxima Sesión

Al finalizar esta sesión podrás:

- ✓ Distinguir entre razonamiento lineal y ramificado
- ✓ Estructurar un prompt ToT con 4 bloques clave
- ✓ Generar y evaluar ramas de solución con la IA
- ✓ Aplicar criterios de poda explícitos
- ✓ Seleccionar la rama más viable con justificación
- ✓ Aplicar ToT a problemas organizacionales reales

Tarea:

- 1 Elige un problema real de tu trabajo o entorno con múltiples soluciones posibles.
- 2 Diseña un prompt ToT con los 4 bloques: contexto, ramas, criterios y poda.
- 3 Ejecuta el prompt y documenta el árbol generado por la IA.
- 4 Evalúa cada rama con la rúbrica de 6 criterios.
- 5 Selecciona la rama ganadora y explica por qué descartaste las otras.
- 6 Entrega el árbol + rúbrica + párrafo de justificación.

Entrega antes de Sesión 6

Proxima sesion:

Sesion 6

ReAct

Razonamiento + Accion

Combinar razonamiento con acciones concretas: buscar, clasificar, generar y validar.

Conexion: el arbol de ToT de tu tarea sera el punto de partida para el flujo ReAct de la Sesion 6.